



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

Aplicaciones para Comunicaciones en Red

TEMA:

Tarea: Tamaño Máximo de la Pila de un Hilo

ALUMNO:

Erreguin Franco Yair Alejandro

Boleta: 2022630121

PROFESOR:

Moreno Cervantes Axel Ernesto

25 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Factores que Influyen en el Tamaño de la Pila	2
2.1. Sistema Operativo	2
2.2. Otros Factores Clave	2
3. Consecuencias del Tamaño de Pila y Consideraciones	3
3.1. Consecuencias de un Tamaño Insuficiente	3
3.2. Consideraciones de Diseño	3
4. Resumen Comparativo de Tamaños de Pila	4
5. Conclusión	4
6. Referencias	5

1. Introducción

La pila de un hilo (*thread stack*) es una región de memoria dedicada exclusivamente a almacenar la información temporal de ese hilo durante la ejecución del programa. Aquí se guardan las variables locales, los argumentos que se pasan a las funciones, las direcciones de retorno de las llamadas y el estado general de la ejecución. En la programación concurrente, cada hilo que se crea dentro de un proceso cuenta con su propia pila independiente para evitar conflictos entre ellos.

2. Factores que Influyen en el Tamaño de la Pila

El tamaño máximo de la pila no es un número fijo universal; cambia según el entorno donde corre la aplicación debido a los siguientes factores:

2.1. Sistema Operativo

Cada sistema operativo define sus propios valores por defecto y límites para los hilos creados en el espacio de usuario:

- **Windows:** El tamaño predeterminado suele ser de **1 MB** (1024 KB) para hilos creados con funciones como `CreateThread`. Este valor puede ser cambiado por el programador en el código o desde la configuración del enlazador.
- **Linux:** Los hilos POSIX (creados con `pthread_create`) tienen un tamaño por defecto mucho mayor, comúnmente de **8 MB** (8192 KB), aunque esto puede variar entre distribuciones y arquitecturas. Se puede configurar mediante los atributos de los hilos.
- **macOS:** Al basarse en Unix, permite hilos POSIX. El tamaño por defecto varía entre **512 KB y 8 MB** según si se usan funciones nativas del sistema, hilos `pthread` o la versión específica del sistema operativo.

2.2. Otros Factores Clave

- **Arquitectura del Hardware:** El tipo de procesador (32 bits o 64 bits) afecta la forma en que se direcciona, gestiona y asigna el espacio de memoria de la pila.
- **Lenguaje de Programación y Entorno de Ejecución:** Entornos virtuales como la JVM de Java imponen sus propios límites configurables por el usuario. En Java es común tener valores por defecto de entre **256 KB y 1 MB** por hilo.
- **Configuración del Compilador y Enlazador:** Los entornos de desarrollo permiten especificar y fijar un tamaño de pila personalizado durante el proceso de compilación del ejecutable.
- **Configuración de la Aplicación:** El programador puede solicitar de forma explícita un tamaño específico al crear el hilo. Esto se hace cuando se anticipa que el hilo realizará llamadas recursivas profundas o manejará datos pesados dentro de su pila.

3. Consecuencias del Tamaño de Pila y Consideraciones

3.1. Consecuencias de un Tamaño Insuficiente

Si un hilo agota la memoria que tiene asignada en su pila, ocurre un **desbordamiento de pila** (*stack overflow*). Esto provoca un fallo crítico en la aplicación, cerrando el programa o causando un comportamiento indefinido. Este error ocurre típicamente por funciones con recursión infinita o muy profunda que no cierran correctamente, o por declarar estructuras de datos gigantescas de forma local.

3.2. Consideraciones de Diseño

Definir el tamaño de la pila es un compromiso entre estabilidad y consumo de memoria:

- **Pilas Pequeñas:** Ahorran memoria RAM, lo cual es útil si el sistema tiene recursos limitados o si la aplicación necesita crear miles de hilos de forma simultánea. Sin embargo, el riesgo de sufrir un *stack overflow* es mayor.
- **Pilas Grandes:** Disminuyen el riesgo de fallos por desbordamiento, pero consumen más memoria por cada hilo creado. Esto resulta ineficiente si el hilo no aprovecha ese espacio asignado.
- **Monitoreo:** En programas comerciales o críticos, es necesario medir el uso real de la pila para ajustar su tamaño al punto óptimo de operación.

4. Resumen Comparativo de Tamaños de Pila

A continuación se tabulan los valores predeterminados comunes según el sistema operativo y entorno de desarrollo:

Cuadro 1: Tamaños de pila predeterminados comunes.

Entorno / Sistema	Tamaño Predeterminado	Mecanismo de Modificación
Windows (API nativa)	1 MB	Código (<code>CreateThread</code>) / Enlazador
Linux (Hilos POSIX)	8 MB	Atributos de hilo (<code>pthread_attr_setstacksize</code>)
macOS	512 KB a 8 MB	Configuración del sistema / <code>pthread</code> s
Java (JVM HotSpot)	256 KB a 1 MB	Parámetro de consola (<code>-Xss</code>)

5. Conclusión

No existe un tamaño máximo de pila único o estático. Es un valor completamente dependiente del entorno, el sistema operativo y los lenguajes de programación elegidos. El desarrollador debe gestionar este parámetro con cuidado, buscando un equilibrio adecuado para asegurar que la aplicación sea estable frente a cargas de procesamiento exigentes, pero sin desperdiciar los recursos de memoria del servidor.

6. Referencias

Referencias

- [1] IBM, “Consideraciones sobre el soporte de aplicaciones de varias páginas,” Documentación de AIX 7.3, s.f. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.3.0>
- [2] Microsoft, “Thread Stack Size,” Windows Dev Center, s.f. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/thread-stack-size>
- [3] Oracle, “Java Platform, Standard Edition HotSpot Virtual Machine Garbage Collection Tuning Guide, Release 8,” s.f. [En línea]. Disponible: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/vm/gc-tuning.html>
- [4] POSIX, “The Open Group Base Specifications Issue 7, IEEE Std 1003.1-2017 (pthread_attr_setstacksize),” 2018. [En línea]. Disponible: <https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/>
- [5] Apple Developer Documentation, “Threading Programming Guide: Thread Stack Size,” s.f. [En línea]. Disponible: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Cocoa/Conceptual/Multithreading/>